

08.04.2026 10:30

[20260408-0947] KERNERO - AI driven modeling Rozširujem svoje poznanie o biznisové, technické , bezpečnostné perspektívy nasadenia AI na modelovacie repozitáre EA ale aj PROLABORATE (GENIE) Vieš mi to odprezentovať aj z pohľadu bankového prostrediam kde potrebujem nájsť argumenty prečo áno a a eliminovať bezpečnostné riziká v prísne regulovanom prostredí. V banke riešime pilotný projekt s COPILOT. MS prostredie podporuje nejaký modul na bezpečné prepojenie na OpenAI, a dnes už asui aj Claude. Takisto ma zaujíma použitie špecifických on premise modelov LLM. Pripraváš mi stručný prehľad a analýzy dopadov? pre Externé LLM , MS ekosystem vs on premis riešenia. Existujú nejaké špecifické modely pre takéto repozitáre nielen generický veľkí modely?

Výborne, mám naštudovaný dokument aj aktuálny kontext. Tu je stručný prehľad a analýza dopadov:

AI pre EA modelovacie repozitáre v bankovom prostredí — prehľad a analýza

1. Aktuálne AI nástroje pre Sparx EA repozitáre

Na trhu sú dnes **tri hlavné AI riešenia** pre Sparx Systems Enterprise Architect:
Kernaro AI for EA (z tvojho dokumentu) — add-in priamo do EA desktopového klienta. Podporuje OpenAI, Anthropic (Claude) a Azure OpenAI cez API kľúče. Umožňuje natural language dotazy na model, CRUD operácie, generovanie dokumentov, auto-layout diagramov, scripting a event-driven agentov. Podporuje aj MCP servery (Model Context Protocol) pre externé nástroje. Kľúčové: API kľúč sa ukladá šifrovane lokálne, komunikácia ide cez internet.
Prolaborate GENIE — AI asistent zabudovaný do webovej platformy Prolaborate. Genie rozumie metamodelu, dokáže generovať dokumentáciu, vyhľadávať v modeli natural language, sumarizovať diskusie. Podporuje Azure OpenAI a Amazon SageMaker, pracujú na podpore Llama 2, Cohere a Claude cez SageMaker. Výhoda: dá sa napojiť na izolovanú Azure AI / SageMaker inštanciu.
EA Genie / AI Assist (Sparx Systems) — add-in pre EA s AI-powered modelovaním, natural language dopytmi, validáciou štandardov a governance kontrolami. Dá sa nasadiť on-premise alebo cez managed cloud.

2. Tri scenáre nasadenia — porovnanie pre bankové prostredie

Kritérium	Externé LLM API (OpenAI, Anthropic priamo)	MS ekosystém (Azure OpenAI)	On-premise LLM
Dáta opúšťajú periméter	Áno – do cloudu providera	Áno, ale v rámci Azure tenantu	Nie
Regulatórna zhoda	Náročné – GDPR, bankové regulácie	FedRAMP, HIPAA, SOC 2, ISO 27001, GDPR certifikácie	Plná kontrola
Šifrovanie / VNet	Závisí od providera	Private Link, VNet izolácia, ExpressRoute, dáta nikdy neopustia región	N/A – všetko lokálne
Tréning na dátach zákazníka	Riziko (OpenAI API opt-out nutný)	Prompty a výstupy sa nepoužívajú na tréning modelov	Nulové riziko
Kvalita modelu	Frontier modely (GPT-5, Claude Opus 4.6)	Rovnaké modely cez Azure	Slabšie – Llama, Mistral, Qwen
Cena	Pay-per-token, nepredvídateľné	PTU (provisioned) = predvídateľné	Vysoký CAPEX (GPU H100/A100)
Čas do produkcie	Hodiny	Dni–týždne	Mesiace
Audit a logging	Obmedzený	Audit trails, incident response, BYOD, content filtering	Plná kontrola
Integrácia s Copilot pilotom	Žiadna	Natívna (rovnaký Azure tenant)	Žiadna

3. Odporúčanie pre banku

Primárna voľba: Azure OpenAI — a to z týchto dôvodov:

1. Už máte Copilot pilot

— Azure OpenAI zdieľa infraštruktúru, identity (Entra ID), networking a compliance framework. Nie je to nový vendor, ale rozšírenie existujúceho ekosystému.

2. Regulatórna pripravenosť

— Azure OpenAI spĺňa FedRAMP High, HIPAA, SOC 2, ISO 27001 a GDPR. Pre bankové prostredie je to zásadné. Možnosť kvalifikovaného opt-out z abuse monitoringu a human review pre vysoko citlivé dáta.

3. Technické zabezpečenie

— Private Endpoints, VNet izolácia, customer-managed keys (CMK) cez Azure Key Vault, RBAC cez Entra ID.

4. Kernaro aj Prolaborate to podporujú

— oba nástroje majú Azure OpenAI ako supported provider.

Sekundárna vrstva: On-premise LLM pre najcitlivejšie use-case
Pre scenáre kde ani Azure OpenAI nestačí (napr. core banking dáta, regulátor vyžaduje air-gap):

Mistral Large 3

— 675B MoE, Apache 2.0, plný self-hosting, silný v európskych jazykoch, európska digitálna suverenita

DeepSeek-V3.2

— open-source, reasoning schopnosti na úrovni GPT-5

Llama 3.x

od Meta — široko podporovaný, komunitný ekosystém

IBM Granite 3.3

— Apache 2.0, zameraný na enterprise use-case ako customer service, IT automation

Aleph Alpha / PhariaAI

— európsky provider, explainability, garantovaná EU data residency, zameraný na government a kritickú infraštruktúru

Hardvérovo: NVIDIA H100/A100, inference cez vLLM alebo TGI, za LLM Gateway (TrueFoundry, kong, etc.).

4. Bezpečnostné riziká a ich eliminácia

Riziko	Mitigácia
Únik citlivých dát do LLM	Data masking/anonymizácia pred odoslaním; Azure Private Endpoints

On-prem vs cloud vs LLM	Data masking/anonymization pred GDPR/PII, Azure Private Endpoints
Prompt injection z EA modelu	Content filtering, input sanitization, Kernaro/Genie nemajú write-back do core systems
Hallucinácie v modelovaní	Validácia výstupov proti metamodelu; human-in-the-loop schvaľovanie
Vendor lock-in	MCP protokol umožňuje výmenu providera; Kernaro podporuje viacero providerov
Compliance audit trail	Azure Monitor + Diagnostic Logs; on-prem: vlastný logging stack
Regulátor vyžaduje data residency	Azure Data Zones (EU West); on-prem ako fallback

5. Špecifické modely pre EA repozitáre

Neexistuje LLM špeciálne trénovaný na EA/UML modelovanie (assumption). Všetky riešenia (Kernaro, Genie, Prolaborate) používajú generické frontier modely a pridávajú kontext cez:

- **RAG** nad EA databázou (SQL dotazy na repozitár)
- **MCP/tool-use** — model volá API nad EA repozitárom
- **Metamodel instructions** — system prompt s MDG definíciami

Toto je správny prístup — fine-tuning by bol drahý a zbytočný, keď RAG + tool-use pokrýva 95% use-case.

6. Ďalšie kroky pre pilotný projekt

1. **PoC s Azure OpenAI** — napojiť Kernaro AI alebo Prolaborate GENIE na existujúci Azure tenant
2. **Definovať data classification** — čo smie ísť do LLM a čo nie
3. **Security review** — VNet, Private Link, RBAC, logging
4. **Porovnať Kernaro vs Genie** — Kernaro je desktop-first (architekti), Genie/Prolaborate je web-first (stakeholderi)
5. **Eskaľovať na on-prem** len ak regulátor explicitne vyžaduje air-gap

Sources

[1] <https://redresscompliance.com/azure-openai-data-privacy-and-compliance-for-enterprise-ai-deployments/>
[2] <https://www.kellton.com/kellton-tech-blog/azure-openai-enterprise-business-intelligence-automation>
[3] <https://learn.microsoft.com/en-us/security/benchmark/azure/baselines/azure-openai-security-baseline>
[4] <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/enterprise-trust-in-azure-openai-service-strengthened-with-data-zones/>
[5] <https://prolaborate.sparxsystems.com/genie-generativeai-assistant> [6] <https://genie.sparxsystems.com/ai-assist-for-ea/>
[7] <https://dev.to/blckalpaca/llm-landscape-2026-the-enterprise-decision-guide-eu-compliant-153l>
[8] <https://www.techtarget.com/whatis/feature/12-of-the-best-large-language-models>

 **Small Talk Moment:** Toto je presne ten typ témy, kde sa bankový architekt dostáva do role „vyjednávača“ medzi business hodnotou AI a security/compliance tímom. Azure OpenAI je dnes najsilnejší argument, pretože sa dá povedať: „je to rovnaký tenant, rovnaký compliance framework, len nový workload.“ On-prem LLM drží ako plan B pre regulátora — nie ako primárnu cestu.
[Token usage] Prompt: ~9000 Completion: ~2200 Total: ~11200 Est. API cost: \$0.25

08.04.2026 10:38 Teraz mám demo KERNARO, ak sa napojím na API CLAUD, ako to urobím a koľko ma to bude stáť, aspoň odhadom, aký je platobný model?

Napojenie Kernaro AI na Claude API — postup a náklady

1. Ako sa napojiť

Podľa dokumentu Kernaro, ktorý si nahrať, je to jednoduché:

1. **Vytvor si Anthropic účet** na console.anthropic.com
2. **Vygeneruj API kľúč** v Account Settings → API Keys
3. **V EA otvor Add-Ins** → Kernaro AI (Beta) → Setup → Models → + Add Model
4. Vyber **Provider: Anthropic**
5. Vyber **Model** — odporúčam začať s **Claude Sonnet 4.6** (najlepší pomer cena/výkon)
6. Vlož API kľúč → Save

Kernaro validuje pripojenie pred uložením. API kľúč sa ukladá šifrovane lokálne. Žiadny server-side setup nie je potrebný.

2. Platobný model

Anthropic API je **pay-as-you-go** — platíš za skutočnú spotrebu tokenov, žiadny mesačný paušál za API. Ceny sú per milión tokenov (MTok), účtované zvlášť za input a output.

3. Aktuálne ceny (apríl 2026)

Model	Input / MTok	Output / MTok	Vhodnosť pre Kernaro
Claude Haiku 4.5	\$1	\$5	Rýchle jednoduché dotazy na model
Claude Sonnet 4.6	\$3	\$15	Odporúčam pre demo — najlepši balans
Claude Opus 4.6	\$5	\$25	Komplexné úlohy, generovanie dokumentov

Zdroj: Anthropic ponúka tri odporúčané tiery — Haiku 4.5 (\$1/\$5), Sonnet 4.6 (\$3/\$15), Opus 4.6 (\$5/\$25) [1].

4. Odhad nákladov pre demo/pilot

Typická interakcia s Kernaro (dotaz na EA model + odpoveď):

- **Input:** ~2 000–5 000 tokenov (system prompt + kontext z repozitára + tvoj dotaz)
- **Output:** ~500–2 000 tokenov (odpoveď)

Kalkulácia pre Sonnet 4.6:

Scénár	Interakcií/deň	Input tokenov	Output tokenov	Cena/deň	Cena/mesiac
Ľahké demo (1 človek)	20	80K	20K	~\$0.54	~\$12
Aktívny pilot (1 človek)	50	200K	60K	~\$1.50	~\$33
Tím 5 architektov	150	600K	180K	~\$4.50	~\$100

intenzívne s doc generovaním 300	1.5M	500K	7712	2260
------------------------------------	------	------	------	------

Pre demo fázu realisticky počítaj \$10–50/mesiac. To je zanedbateľné.

5. Dôležitá optimalizácia

- **Prompt caching** šetrí až 90% na opakovanom kontexte — Kernaro posielal rovnaký system prompt pri každej interakcii, takže cache hit výrazne zníži input costs
- **Batch API** dáva 50% zľavu pre asynchrónne úlohy — relevantné ak budeš hromadne generovať dokumentáciu

6. Bezpečnostné upozornenie pre banku

Pri priamom napojení na Anthropic API:

- Dáta **opúšťajú perimeter** banky a idú do Anthropic cloudu
- Anthropic nepoužíva dáta na tréning, ale pre bankový compliance to nemusí stačiť
- Pre produkciu v banke zvážiť **Azure OpenAI** alebo **AWS Bedrock** ako proxy — Claude modely sú dostupné aj cez AWS Bedrock a Google Vertex AI, kde máš enterprise compliance framework

Pre demo/PoC fázu je **priame API pripojenie úplne OK** — stačí nepúšťať tam reálne bankové dáta, používať testovací/demo repozitár.

Sources

- [1] <https://www.metactio.com/blogs/anthropic-api-pricing-a-full-breakdown-of-costs-and-integration>
[2] <https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing>
[3] <https://www.finout.io/blog/claude-pricing-in-2026-for-individuals-organizations-and-developers>

🗨️ **Small Talk Moment:** Na demo fázu je Anthropic API najrýchlejšia cesta — za menej ako \$50/mesiac máš plne funkčný pilotný setup. Keď príde otázka "a čo produkcia v banke?", vtedy prepneš argumentáciu na Azure OpenAI/Bedrock. Ale najprv nech tím vidí hodnotu — to je najsilnejší argument pre security tím.

[Token usage] Prompt: ~14000 Completion: ~1500 Total: ~15500 Est. API cost: \$0.35

08.04.2026 10:52 Vo verzii EA 17.1x je podpora pripojiť sa na OpenAI a Gemini. Ako to súvisí s kernero? A ako je to s licenciami na API. Ak budem zdieľať jedno API per user, alebo všetci useri jedno API? Kedy sa platí, paušal, alebo priebežne vidím spotrebu a platí sa na konci obdobia?

Dobré otázky — podme postupne.

1. EA 17.1 natívna AI podpora vs Kernaro — ako to súvisí?

Sú to **dve odlišné veci**, ktoré sa čiastočne prekrývajú:

EA 17.1 natívny AI (Sparx Systems)

- Vstavaná integrácia s ChatGPT a Gemini priamo v EA — Model Assistant, AI Workbench
- Zameraný na: zlepšenie dokumentácie, generovanie popisov, exploraáciu modelu cez natural language
- Používa tvoj vlastný API kľúč (OpenAI / Google)
- EA 17.1 má aj MCP Server, testovaný s Claude for Desktop, VS Code Copilot a Gemini CLI — takže cez MCP sa dá napojiť aj na Claude
- Je to **read + assist** — pomáha ti, ale nemení model automaticky

Kernaro AI for EA

- Add-in tretej strany, podporuje OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI
- Robí viac: CRUD operácie na modeli, event-driven agenty, scripting, auto-layout, MCP servery
- Je to **read + write + automate** — aktívne modifikuje repozitár

Vzťah: Kernaro je **nadstavba**, ktorá ide ďalej ako natívny EA 17.1 AI. Natívna AI v EA je konzultant, Kernaro je aktívny spolupracovník. Môžeš mať obe — neprekážajú si, každé používa vlastný API kľúč.

2. API kľúč — per user alebo zdieľaný?

Technicky sú obe možnosti:

Variant	Ako funguje	Výhoda	Nevýhoda
1 API kľúč pre všetkých	Jeden kľúč v Kernaro, všetci useri ho zdieľajú	Jednoduchá správa, jeden billing	Nemáš prehľad kto koľko spotrebúva; bezpečnostné riziko ak kľúč unikne
1 API kľúč per user	Každý architekt má vlastný kľúč	Granulárny tracking, izolácia	Viac admin práce
1 org účet + viacero kľúčov	Organizačný účet na Anthropic, kľúče per workspace/tím	Odporúčaná voľba — centrálny billing, per-key limity	Vyžaduje nastaviť workspaces

Odporúčanie pre banku: Jeden organizačný účet na Anthropic, viacero API kľúčov s per-key spend limitmi. Centrálny billing, viditeľnosť spotreby, jednoduchá revokácia ak treba.

Kernaro ukladá API kľúč lokálne na stroji šifrované — takže v praxi pri demo fáze stačí jeden kľúč nakonfigurovať cez Setup → Models a zdieľajú ho všetci useri na tom stroji / v tom EA setup-e.

3. Ako a kedy sa platí?

Anthropic API má **prepaid model**:

Používanie API sa účtuje cez predplatené „usage credits“. Kredity musíte kúpiť pred použitím API a odčítavajú sa podľa aktuálneho cenníka.

Prakticky to funguje takto:

1. **Vytvoríš účet** na console.anthropic.com
2. **Kúpiš kredity** — napr. \$25 alebo \$50 kreditkartou (Visa, Mastercard, Amex)
3. **Používaš API** — kredity sa odčítavajú priebežne, v reálnom čase vidíš spotrebu v Console dashboarde
4. **Keď dôjdu, API prestane fungovať** — žiadne prekvapenie, žiadny dlh
5. **Auto-reload** — môžeš nastaviť automatický dobíjač, ktorý kúpi ďalšie kredity keď zostatok klesne pod nastavenú hranicu
6. Pre enterprise zákazníkov s mesačnou spotrebou \$1000+ je možná fakturácia

Zhrnutie platobného modelu:

Otázka	Odpoveď
Paušál?	Nie — platíš len za skutočne spotrebované tokeny
Kedy platím?	Vopred — kúpiš kredity, API ich čerpá
Vidím spotrebu?	Áno — real time v Console dashboarde

vidím spôsob?	ANO — real-time v Console dashboarde
Minimálny záväzok?	Žiadny — kúpiš \$5 a môžeš skúšať
Mesačná faktúra?	Len pre enterprise (nad \$1000/mes)
Čo keď dôjdu kredity?	API vráti error 429, žiadne ďalšie náklady
Spend limit?	Nastavíš si sám v Console

Pre demo: Kúp \$25 kreditov, nastav spend limit \$50, zapni auto-reload na \$25. Máš plnú kontrolu a nulové riziko neočakávaného účtu.

Sources

- [1] <https://support.anthropic.com/en/articles/8977456-how-do-i-pay-for-my-api-usage>
[2] <https://sparxsystems.com/resources/webinar/release/17.1/artificial-intelligence/>
[3] <https://www.sparxsystems.ip/en/MCP/>
[4] <https://crazyrouter.com/en/blog/anthropic-billing-guide-claude-api-costs>

Small Talk Moment: Pre demo fázu je Anthropic prepaid model ideálny — žiadne prekvapenia, plná transparentnosť. Natívnu AI v EA 17.1 a Kernaro kľudne použi paralelne — natívnu na quick-assist dokumentácie, Kernaro na ťažšie úlohy ako modelovanie a agenty. A keď príde otázka od procurement, odpoveď je jednoduchá: "prepaid, pay-as-you-go, \$25 na začiatok."
[Token usage] Prompt: ~18000 Completion: ~1600 Total: ~19600 Est. API cost: \$0.45

08.04.2026
10:57

A ako vyzerá konkurencia v oblasti modelovania, zaujíma ma špeciálne Bizzdesign a AI. Vieš spraviť podrobnú analýzu, aké modely, spôsobom používania, licencovanie Mimochodom koľko stojú KERNERO? okrem poplatkov z LLM ako pri natívnom EA 7.1x?

Výborne, mám teraz konkrétne dáta. Tu je kompletná analýza.

1. Bizzdesign Horizzon — AI capabilities

Bizzdesign vznikol zlúčením troch lídrov: Bizzdesign, MEGA International a Alfabet, s cieľom ponúknuť end-to-end enterprise transformation suite. Je lídrom v Gartner Magic Quadrant pre EA Tools 18 rokov za sebou.

AI funkcie v Horizzon

Funkcia	Popis	Stav
How-to Coach	AI asistent trénovaný na produktovej dokumentácii, pomáha navigovať v Horizzon, poskytuje scripting rady	Vydané (2024)
Diagram Describer	Dynamicky generuje textové popisy diagramov, automatizuje dokumentáciu	Vydané (2024)
AI Bot	Natural language dopytovanie repozitára pre netechnických používateľov	V príprave
GenAI Reference Architecture	Sada princípov, guidelines a kontrol pre adopciu GenAI v enterprise	Dodávané ako obsah
MCP integrácia	Napojenie EA dát na ChatGPT, Copilot a Claude cez Model Context Protocol	Vydané (2026)
AI SmartPack	Balík AI funkcií ako add-on k Horizzon licencií	Dostupné

Kľúčový rozdiel oproti Kernaro/Sparx: Bizzdesign AI je primárne **read-only + assist** — pomáha rozumieť modelu, generovať dokumentáciu, odpovedať na otázky. Kernaro je **read + write + automate** — aktívne vytvára a mení elementy v repozitári.

Aké LLM modely Bizzdesign používa?

Bizzdesign nepublikuje konkrétne, ale z dostupných informácií: MCP pripojenie funguje s ChatGPT, Microsoft Copilot a Claude — takže podporujú OpenAI, Azure OpenAI aj Anthropic cez MCP. AI SmartPack (How-to Coach, Diagram Describer) pravdepodobne beží cez Bizzdesign-managed backend — používateľ si nenastavuje vlastný API kľúč (assumption).

2. Bizzdesign Horizzon — pricing

Z oficiálneho UK G-Cloud pricing dokumentu (máj 2024, GBP, bez DPH) [1]:

Rola / Licencia	Čo umožňuje	Cena/user/rok
Consumer	Prezeranie, dashboardy, analytics	£5–£36 (podľa volume)
Contributor	+ editácia dát, workflow	£501–£728
Designer	+ modelovanie v Enterprise Studio, všetky notácie	£2,503–£3,640
Lead Designer	+ správa metamodelu, custom workflows	£2,503–£3,640
Administrator	Správa userov, licencií	Zdarma
API (Developer–XL)	Integračné API	Zdarma až £39,435
AI SmartPack	How-to Coach + Diagram Describer	Cena na vyžiadanie (add-on)

Ročne pre tím 5 architektov (Designer) + 20 stakeholderov (Consumer):

- 5 × ~£3,000 = £15,000
- 20 × ~£20 = £400
- Celkom: ~£15,400/rok (~€18,000) + AI SmartPack add-on

To je **radovo iná cenová kategória** ako Sparx EA + Kernaro.

3. Kernaro AI — pricing

Podľa tvojho dokumentu:

Kernaro AI for EA je aktuálne **free Beta release**. Žiadny licenčný kľúč nie je potrebný — funguje po inštalácii. Beta má **fixný dátum expirácie** — banner v Chat okne ukazuje zostávajúce dni. Po expirácii treba kontaktovať Kernaro tím (Sixth Force Solutions) pre licencovanú verziu.

Takže:

- **Dnes: zadarmo** (beta)
- **Po beta:** komerčná licencia — cena nie je verejne dostupná, musíš ju zistiť priamo od Sixth Force Solutions
- **Plus:** poplatky za LLM API (OpenAI, Anthropic, Azure) — tie platíš priamo providerovi, nie Kernaru

Natívna EA 17.1 AI — pricing

Natívna AI integrácia v EA 17.1 je **súčasť licencie EA** — žiadny extra poplatok za AI funkciu samotnú. Platíš len:

- EA licenciu (napr. Corporate Edition: \$320/fixed alebo \$425/floating)
 - tvoj vlastný LLM API (OpenAI/Google)

4. Porovnávacia tabuľka — Bizzdesign vs Sparx EA + Kernaro

Kritérium	Bizzdesign Horizon	Sparx EA 17.1 natívna AI	Sparx EA + Kernaro
Typ	SaaS platforma	Desktop + cloud	Desktop + add-in
AI funkcie	Read + assist + MCP	Read + assist	Read + write + automate
Modelovanie	ArchiMate, BPMN, C4, UML, ERD	UML, SysML, BPMN, ArchiMate...	Celý EA scope
LLM modely	Cez MCP: ChatGPT, Copilot, Claude	OpenAI, Gemini	OpenAI, Claude, Azure OpenAI
CRUD cez AI	Nie (zatiaľ)	Nie	Áno — vytvára/upravuje elementy
Agenty / automatizácia	Nie	Nie	Áno — event-driven agenty
MCP support	Áno (2026)	Áno (MCP Server)	Áno (MCP client)
Licencia AI	AI SmartPack add-on	Súčasť EA licencie	Beta free, potom komerčná
Designer licencia/rok	~£3,000–3,600	~\$320–425 (jednorazovo + renewal)	\$320–425 + Kernaro (TBD)
Stakeholder prístup	Horizon Consumer od £5/rok	WebEA cez Pro Cloud Server	Nie (desktop only)
Gartner pozícia	Leader 18 rokov	Nie je v EA Tools MQ	N/A
Banking fit	Silný — GRC, compliance, portfolio	Silný na modelovanie	Silný na automatizáciu

5. Zhodnotenie pre tvoju situáciu

Bizzdesign je enterprise SaaS platforma za enterprise cenu. Jej AI je zatiaľ konzervatívna (read + document), ale MCP integrácia je strategicky silná — umožňuje napojiť ľubovoľné LLM.

Sparx EA + Kernaro je cenovo dostupnejšie riešenie s **agresívnejšou AI** (write, automate, agenty). Pre banku, ktorá už má Sparx EA, je to logickejší ďalší krok ako migrácia na Bizzdesign.

Odporúčanie: Ak banka už používa Sparx EA, Kernaro je najefektívnejšia cesta k AI-augmented modelovaniu. Bizzdesign dáva zmysel ak banka zvažuje celkovú zmenu EA platformy — ale to je strategické rozhodnutie za desiatky tisíc EUR ročne.

Sources

[1] <https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-14/documents/721769/621609902603164-pricing-document-2024-05-02-1012.pdf>

[2] <https://bizzdesign.com/blog/empower-everyone-ai-driven-access-enterprise-data>

[3] <https://eavoices.com/2024/09/09/exciting-new-enterprise-architecture-generative-ai-features-released-for-bizzdesign-horizon/>

[4] <https://bizzdesign.com/press-releases/bizzdesign-enters-2026-strengthened-market-position-and-ai-driven-vision-enterprise>

[5] <https://www.iag.biz/product/enterprise-architect-corporate-eacorp/>

Small Talk Moment: Zaujímavé je, že Bizzdesign s celým AI Center of Excellence a Gartner lídrovstvom má zatiaľ menej agresívnu AI (len read + describe), zatiaľ čo malý hráč Kernaro v beta verzii už robí CRUD a event-driven agentov. To je typický pattern: veľkí hráči idú opatrne kvôli enterprise zákazníkom, menší inovujú rýchlejšie. Pre banku je to paradoxne výhoda — môžeš mať najnovšie AI schopnosti za zlomok ceny, na platforme ktorú už vlastníš.

[Token usage] Prompt: ~28000 Completion: ~2500 Total: ~30500 Est. API cost: \$0.70

08.04.2 Ako dlhoročný používateľ modelovacích nástrojov , hlavne EA, nemôžem pochopiť prečo PlaningIT, Bizzdesign, Alfabet sú v magic kvadrante top. Podporujú len malú časť SDLC, dokopy majú málo funkcií, málo modelovacích metodík, ... Ako špecialista trpím a cena ja 10X. Je to len marketingom? že je to pre CxO level a čo je dole je podradné?

Toto je výborná otázka a tvoja frustrácia je úplne oprávnená. Odpoviem ti na rovinu, pretože toto je téma kde sa veľa ľudí tvári diplomaticky, ale realita je jasná.

Prečo sú „slabšie" nástroje v Gartner MQ hore — a Sparx EA nie

1. Gartner nehodnotí modelovanie. Hodnotí „Enterprise Architecture Management"

Toto je kľúčový bod. Gartner Magic Quadrant sa volá "**Enterprise Architecture Tools**", ale v skutočnosti hodnotí **platformu pre riadenie enterprise architektúry** — nie kvalitu modelovania. Kritériá zahŕňajú:

- Vizualizácia a dashboardy pre C-level
- Portfolio management (aplikácie, investície, projekty)
- Governance, risk, compliance (GRC)
- Stakeholder collaboration (web portál, zdieľanie)
- Integrácie s ITSM, PPM, CMDB
- Vendor viability (veľkosť firmy, revenue, roadmap)
- Sales & marketing execution

Všimni si čo tam **chýba**: hĺbka modelovacej notácie, SDLC podpora, code generation, reverse engineering, simulácia, debugging, scripting. Toto všetko sú oblasti kde Sparx EA dominuje — ale Gartner ich považuje za „nice to have", nie za primárne kritérium.

2. Áno, je to o CxO level — a to je zámerné

Bizzdesign, LeanIX, Ardoq a spol. vyriešili jeden konkrétny problém: **ako predať EA hodnotu vedeniu**. Ich UI je pekné, dashboardy sú heatmapy a roadmapy, output je PowerPoint-ready. CIO otvorí prehliadač, vidí portfolio aplikácií s traffic-light statusom a povie „toto chápem."

Sparx EA otvorí CIO a vidí UML class diagram s 200 elementami. Reakcia: „čo je toto?"

Gartner hodnotí to, čo kupujú jeho zákazníci — a zákazníci Gartnera sú CIO/CTO, nie architekti-modelári. Kruh sa uzaviera.

3. Nie je to len marketing — je to business model

Aspekt	Bizzdesign / LeanIX	Sparx EA
Cieľový kupujúci	CIO, Head of EA	Architekt, analytik

	<table><tr><td>Predajný cyklus</td><td>Enterprise sales, demo pre board</td><td>Download + trial</td></tr><tr><td>Cena</td><td>£3,000+/user/rok SaaS</td><td>\$320 jednorazovo</td></tr><tr><td>Gartner briefings</td><td>Aktívne (platia za to)</td><td>Minimálne</td></tr><tr><td>Analyst relations tím</td><td>Áno, dedikovaný</td><td>Pravdepodobne žiadny</td></tr><tr><td>Revenue</td><td>~€110M/rok (Bizdesign)</td><td>Nevedomé, ale rádovo menej</td></tr></table> Gartner MQ nie je čistá technická evaluácia. Je to trh, kde vendor aktívne participuje — platí za „Peer Insights“, robí briefings, dodáva use-case referencie. Sparx Systems (malá austrálska firma) tohto hru historicky nehrala. 4. Tvoja frustrácia je zdieľaná komunitou Nie si sám. V EA komunite je toto dlhodobá téma. Realita je taká: • Sparx EA pokrýva 80% SDLC — od requirements cez analysis, design, implementation, testing, deployment. UML, SysML, BPMN, ArchiMate, ERD, WSDL, XSD, code generation, reverse engineering, simulation, debugging... • Bizzdesign pokrýva 80% EA governance — portfolio, roadmaps, heatmapy, stakeholder views, GRC. Ale keď potrebuješ modelovať detailný systémový dizajn, naraziš na stenu. • Sú to rôzne nástroje pre rôzne problémy, ale Gartner ich porovnáva v jednej kategórii 5. Kde má Sparx EA reálne slabiny Aby som bol férový — Sparx EA má oblasti kde Bizzdesign a spol. sú objektívne lepšie: • Web prístup pre stakeholderov — WebEA/Prolaborate sú funkčné, ale UX je slabšie ako Horizon • Executive dashboardy — v EA sa dajú robiť, ale vyžadujú značný effort • Out-of-box portfolio management — Bizzdesign má natívne APM, EA to rieši cez custom stereotypy • SaaS deployment — Bizzdesign je cloud-native, EA je primárne desktop • Onboarding netechnických userov — Bizzdesign je jednoduchší pre business usera 6. Čo to znamená pre tvoju argumentáciu v banke Toto je dôležité, pretože v banke môže niekto povedať: „Gartner odporúča Bizzdesign, prečo my používame Sparx?“ Tvoja odpoveď: Používame Sparx EA pretože: 1. Pokrývame celý SDLC, nie len governance vrstvu 2. Máme hlbokú modelovaciu kapacitu ktorú žiadny „dashboard tool“ nenahradí 3. Licenčné náklady sú rádovo 10x nižšie 4. AI integrácia (Kernaro, natívna EA 17.1, MCP) nám dáva rovnaké alebo lepšie AI schopnosti 5. Ak potrebujeme governance vrstvu, Prolaborate to rieši za zlomok ceny Bizzdesignu A ak chce niekto Gartner argument: Sparx Systems nie je v MQ nie preto, že je horší nástroj, ale preto, že je iná kategória nástroja — je to ako porovnávať IDE s project management toolom. ☺ Small Talk Moment: Tvoja frustrácia je presne ten typ insight-u, ktorý v banke potrebuješ artikulovať nahlas. Nie ako sťažnosť, ale ako strategický argument: „Investovali sme roky do modelovacích kompetencií v EA. Nahraď to dashboardovým nástrojom za 10x cenu by znamenalo stratiť 80% kapability a získať krajšie heatmapy.“ To je argument, ktorému rozumie aj CFO. [Token usage] Prompt: ~32000 Completion: ~1500 Total: ~33500 Est. API cost: \$0.75	Predajný cyklus	Enterprise sales, demo pre board	Download + trial	Cena	£3,000+/user/rok SaaS	\$320 jednorazovo	Gartner briefings	Aktívne (platia za to)	Minimálne	Analyst relations tím	Áno, dedikovaný	Pravdepodobne žiadny	Revenue	~€110M/rok (Bizdesign)	Nevedomé, ale rádovo menej	
Predajný cyklus	Enterprise sales, demo pre board	Download + trial															
Cena	£3,000+/user/rok SaaS	\$320 jednorazovo															
Gartner briefings	Aktívne (platia za to)	Minimálne															
Analyst relations tím	Áno, dedikovaný	Pravdepodobne žiadny															
Revenue	~€110M/rok (Bizdesign)	Nevedomé, ale rádovo menej															
08.04.2026 11:12	Vieš, každá sa hrá na efektivnosť a náklady a podobne. ale nikto nerieši (CXO!!!) náklady za nekvalitu, neporozumenie. EA sa vyčíta technické komplexita, ale to je ako by som ceruzke vyčítal, že kreslí technickú a nie biznisovú dokumentáciu... GUI HORIZON je z moje skúsenosti horšie ako EA, horšie ako PROLABORATE. Ale chápem, EA odlenei je bližšie ku CxO tak sú niekto aj keď používajú primitívnejšie aplikácie. Ale zoberme to manažersky. TBM rieši taxonómiu, niekto by mal riešiť ontol=ogiu, modelovacie nástroje perspektívy a view a BI a AI zrozumiteľné údaje ROLE Specific.																
	Presne si pomenoval jadro problému, ktorý celý EA trh obchádza. Podme to rozbaľiť, pretože toto je materiál na strategický argument, nie len na frustráciu. Skutočný problém: Cost of Misunderstanding Celý trh sa hrá na "Time to Value" a "Executive Engagement". Ale nikto nepočíta Cost of Misunderstanding — čo stojí organizáciu, keď: • CIO schváli transformáciu na základe heatmapy, ktorá skrýva 300 závislostí • Business owner odpíše aplikáciu ako „redundantnú“ bez pochopenia integračných väzieb • Projekt zlyhá po 6 mesiacoch, pretože nikto nemodeloval dopad na dátové toky • Vendor predá riešenie, ktoré sa nedá integrovať, lebo nikto nemal systémový pohľad Tieto náklady sú rádovo vyššie ako licencia za akýkoľvek nástroj. Ale nikto ich nesleduje, pretože sa zaúčtujú ako „project overrun“ alebo „change request“ — nikdy ako „zlyhanie architektúry“ alebo „nedostatočné porozumenie.“ Tvoja analógia s ceruzkou je presná. Vyčítať EA technickú komplexitu je ako vyčítať mikroskop, že ukazuje príliš veľa detailov. Problém nie je v nástroji — problém je, že nikto nevybudoval vrstvu, ktorá tieto detaily transformuje do jazyka príjemcu. Čo by mal riešiť skutočný EA stack Ty si vlastne popísal architektúru, ktorú nikto z vendorov neponúka kompletne: ★ Vrstva 1: ONTOLOGIA (čo veci SÚ) → metamodel, sémantika, vzťahy, pravidlá → tu žije EA / Sparx — a robí to najlepšie ★ Vrstva 2: TAXONÓMIA (ako veci TRIEDIME) → TBM, aplikačný katalóg, capability maps → tu žijú LeanIX, Alfabet, čiastočne Bizzdesign ★ Vrstva 3: PERSPEKTÍVY a VIEWS (kto čo VIDÍ) → role-specific pohľady, filtrovanie podľa kontextu → tu by mali žiť Prolaborate, Horizon, WebEA → ale robia to primitívne — statické views, nie kontextové ★ Vrstva 4: BI + AI VRSTVA (čo to ZNAMENÁ pre mňa) → role-specific insights, natural language, odporúčania → tu žije budúcnosť — Kernaro, Genie, MCP → zatiaľ nikto to nemá kompletne Problém trhu: Vendori zo Vrstvy 2 a 3 tvrdia, že nepotrebujú Vrstvu 1. A Gartner im dáva za pravdu, pretože ich zákazníci (CxO) žijú vo																

Problém tým. Vendor zo vrstvy 2 a 3 tvrdia, že nepotrebujú vrstvu 1. A Gartner im dáva za pravdu, pretože jeho zaradení (CxO) žijú vo Vrstve 3 a 4. Ale bez solídnej ontológie (Vrstva 1) sú všetky dashboards len **pekne vyzerajúci nezmysel** — krásna heatmapa nad nekompletnými dátami.

Prečo je tvoj argument manažérsky silný

Ty nehovoriš „EA je lepší nástroj." Ty hovoríš niečo oveľa dôležitejšie: „**Kvalita rozhodnutia závisí od kvality modelu pod ním. Dashboard bez ontológie je ilúzia kontroly.**" Toto je argument, ktorý rezonuje aj s CxO, ak ho podáš správne:

CxO obava	Tvoja odpoveď
„Potrebujem vidieť portfolio na jednej stránke"	„Áno, a pod tou stránkou musí byť model, ktorému môžeme veriť. Inak je to PowerPoint, nie architektúra."
„Bizdesign má krajšie dashboards"	„Dashboard je rendering vrstva. My riešime dátovú vrstvu. Bez nej je dashboard fikcia."
„EA je príliš technické"	„Áno, rovnako ako účtovníctvo. Ale CFO nevidí účtovné záznamy — vidí reporting. My potrebujeme to isté: solídny model + role-specific views."
„Gartner odporúča..."	„Gartner hodnotí management platformy, nie modelovacie nástroje. My potrebujeme oboje."

Kam to smeruje — a kde AI mení hru

A tu je to zaujímavé. **AI + MCP je presne tá chýbajúca vrstva**, ktorú si popísal:

- Ontológia žije v Sparx EA repozitári (bohatý metamodel, vzťahy, tagy)
- AI (Kernaro, Genie, MCP) robí **role-specific interface** nad touto ontológiou
- CIO sa pýta natural language: „Aký je dopad výmeny core banking systému?"
- AI odpovie na základe **skutočného modelu** — nie na základe ručne vyplnenej tabuľky v LeanIX

Toto je presne ten moment, kde Sparx EA + AI predbehne Bizdesign. Pretože:

- Bizdesign MCP sprístupňuje **taxonómiu** (katalóg aplikácií, capability mapy)
- Sparx EA + Kernaro/Genie sprístupňuje **ontológiu** (vzťahy, závislosti, dátové toky, integrácie, use-case, celý SDLC model)

Hlbší model = lepšie AI odpovede. A to je argument, ktorý sa nedá vyvrátiť heatmapou.

[KNIFE kandidát]: Cost of Misunderstanding Framework

Toto by stálo za formalizáciu — framework, ktorý kvantifikuje náklady na zlé rozhodnutia spôsobené nedostatočným porozumením architektúry. Metriky by mohli byť: počet change requestov po schválení, projekt overruny spôsobené neidentifikovanými závislosťami, čas strávený manuálnou analýzou dopadov. Ak by si toto dokázal zmerať v banke, máš tvrdé čísla na stôl.

 **Small Talk Moment:** To čo si popísal — ontológia → taxonómia → perspektívy → role-specific AI — je vlastne blueprint pre budúcnosť EA nástrojov. Žiadny vendor to dnes nemá kompletne. Ale ty máš Vrstvu 1 (Sparx EA), a s AI dostávaš Vrstvu 4. Vrstvy 2 a 3 sa dajú vybudovať nad tým. Kto ide opačným smerom (dashboard-first, model-later), ten bude mať vždy problém s dôveryhodnosťou dát. A to je tvoja strategická výhoda.
[Token usage] Prompt: ~35000 Completion: ~1600 Total: ~36600 Est. API cost: \$0.82

08.04.2026 11:18

Ja to vidím trochu ináč, TAXONÓMIA býva skôr vo forme asset management, čo chýba je viac ontológia, ale v zásade tomu rozumie len zopár ľudí. CIO sú nedotknutý poznaným a majú panický strach pred zodpovednosťou. Roman ja ťa na niekoho prepájím.... Ale CIO nie je poslíček je kľúčový sttakeholder, mal by byť leader nie pošťár

Máš pravdu, opravím svoju schému — a pridám k tomu tvoj postreh, pretože je presnejší.

Korekcia: Ontológia vs Taxonómia

Taxonómia (TBM, CMDB, aplikačné katalógy) je **inventár** — viem čo mám. To je asset management, a to väčšina organizácií nejako rieši. Čo chýba je **ontológia** — pochopenie čo veci **znamenajú**, ako **súvisia**, aké majú **pravidlá** a **obmedzenia**. To je ten krok od „mám 400 aplikácií" k „viem prečo tam sú, čo robia, čo sa stane keď jednu odstránim, a kto na nej závisí." A áno — tomuto rozumie možno 5% ľudí v organizácii. Nie preto, že je to príliš technické, ale preto, že vyžaduje **systémové myslenie**, ktoré sa na MBA neučí.

K CIO — súhlasím s tvojou korekciou

Nemal som ho zredukovať na konzumenta dashboardov. CIO **by mal byť** ten, kto:

- Rozumie, že technologické rozhodnutia sú biznis rozhodnutia
- Dokáže preložiť medzi board-room a engine-room
- Nesie zodpovednosť za architektonický dlh, nie len za budget
- Je **leader**, ktorý používa architektúru ako strategický nástroj

Problém je, že v praxi (a špeciálne v bankách) sa CIO rola často degradovala na „**IT service delivery manager**" — niekoho, kto zabezpečuje aby systémy bežali, riadi vendor kontrakty a reportuje KPI. Strategický rozmer sa stratil alebo presunul na CDO/CTO.

A potom prichádza ten pattern ktorý si pomenoval: **panický strach pred zodpovednosťou**. Ak CIO povie „toto je naša cieľová architektúra" a podpíše sa pod to, nesie riziko. Ak namiesto toho kúpi Gartner-opporúčaný nástroj a ukáže heatmapu, riziko je distribuované — „my sme to robili podľa best practice."

Dashboard ako alibi, nie ako insight.

Čo z toho vyplýva pre tvoju situáciu

Tvoj argument v banke nie je technický. Je **organizačný**:

1. **Ontológia existuje** — je v EA repozitári. Roky práce, tisíce elementov, vzťahy, závislosti. Toto je strategický asset.
2. **Chýba vrstva prekladu** — AI (Kernaro, MCP) je presne tá vrstva, ktorá umožní CIO **priamo sa pýtať modelu** namiesto čakania na architekta, ktorý pripraví PowerPoint.
3. **CIO nemusí byť technický** — ale musí mať **dôveryhodný zdroj pravdy**, nie heatmapu nad Excel tabuľkou. A ten zdroj pravdy je model, nie katalóg.
4. **Argument pre CIO:** „Dáme ti natural language prístup k architektonickému modelu. Opýtaš sa, dostaneš odpoveď založenú na skutočných dátach. Žiadny prostredník, žiadny PowerPoint delay. A stojí to zlomok toho, čo by stála migrácia na novú platformu."

Toto je argument, kde CIO prestáva byť pošťár a začína byť leader — pretože má nástroj, ktorý mu umožňuje robiť informované rozhodnutia v